

Corrigé problème Bacc D 2017

Problème

f est la fonction définie par
$$\begin{cases} f(x) = 1 - e^x & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = x(-1 + \ln x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$
. Sa courbe est notée (C).

1- Continuité de f en $x_0 = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1 - e^x) = 1 - e^0 = 1 - 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x(-1 + \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + x \ln x) = 0 + 0 = 0$$

$$f(0) = 1 - e^0 = 1 - 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0 \text{ donc } f \text{ est continue en } 0.$$

$$2-a) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(1 - e^x) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{(e^x - 1)}{x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(1 - \ln x) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-1 + \ln x) = -\infty$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\infty \text{ donc } f \text{ n'est pas dérivable en } 0.$$

La courbe admet en 0 deux demi-tangentes, à gauche de pente -1 et à droite parallèle à l'axe des ordonnées.

$$c) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - e^x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x) = 0, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(-1 + \ln x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} (-1 + \ln x) = +\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$3-a) \text{ Pour } x > 0, f(x) = x(-1 + \ln x), f'(x) = 1(-1 + \ln x) + x(0 + \frac{1}{x}) = -1 + \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = -1 + \ln x + 1 = \ln x$$

Si $0 < x < 1$, $f'(x) < 0$, et si $x > 1$, $f'(x) > 0$.

$$b) \text{ Pour } x < 0, f(x) = 1 - e^x, f'(x) = 0 - e^x = -e^x$$

Quel que soit $x < 0$, $e^x > 0$ donc $f'(x) < 0$ pour tout $x < 0$.

Tableau de variations

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		-1	0	$+$
f	1	0	-1	$+\infty$

Équation de la tangente en $x_0 = e$

$$y = f'(e)(x - e) + f(e)$$

$$f(e) = e(-1 + \ln e) = 0$$

$$f'(e) = \ln e = 1$$

Donc l'équation est $y = x - e$.

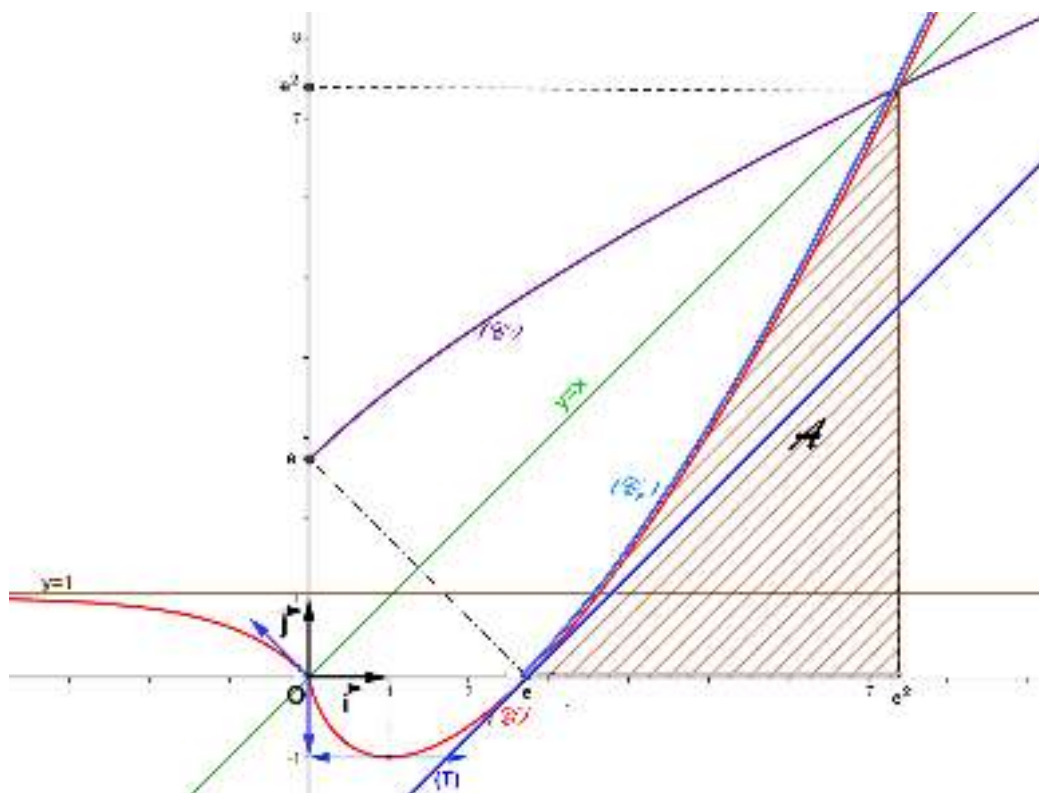
$$5-a) f(e^2) = e^2(-1 + \ln e^2) = e^2(-1 + 2) = e^2.$$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ donc on a une asymptote parallèle à l'axe des abscisses en $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(-1 + \ln x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-1 + \ln x) = +\infty$$

donc, on a une branche parabolique de direction asymptotique $(y'y)$.

6- Construction



7- Soit g la restriction de f à l'intervalle $I=[e;+\infty[$.

a) La fonction g est continue et strictement croissante sur $I=[e;+\infty[$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } g(e) = f(e) = 0$$

Donc g est une bijection de I sur $J=g(I)=[0;+\infty[$.

Alors, g admet une réciproque g^{-1} de $J=[0;+\infty[$ sur I .

b) g est strictement croissante, donc sa réciproque g^{-1} est aussi strictement croissante.

x	0	$+\infty$
$(g^{-1})'(x)$	+	
$g^{-1}(x)$	e	$+\infty$

c) Tracé de $(\mathcal{C})$: voir courbe précédent

d) $g(e^2)=f(e^2)=e^2$ donc $g^{-1}(e^2)=e^2$

$$(g^{-1})'(e^2) = \frac{1}{g'[g^{-1}(e^2)]} = \frac{1}{g'(e^2)}$$

$$g'(e^2) = f'(e^2) = \ln e^2 = 2$$

$$\text{Donc } (g^{-1})'(e^2) = \frac{1}{2}$$

8- Calcul d'aire :

$$A = \int_e^{e^2} f(x) dx = \int_e^{e^2} x(-1 + \ln x) dx$$

Posons $u'(x) = x$ et $v(x) = -1 + \ln x$

$$\text{On a } u(x) = \frac{x^2}{2} \text{ et } v'(x) = \frac{1}{x}$$

$$\text{Alors } A = \int_e^{e^2} x(-1 + \ln x) dx = \left[\frac{x^2}{2}(-1 + \ln x) \right]_e^{e^2} - \int_e^{e^2} \left(\frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \right) dx = \left[\frac{x^2}{2}(-1 + \ln x) \right]_e^{e^2} - \int_e^{e^2} \left(\frac{x}{2} \right) dx$$

$$A = \left[\frac{x^2}{2}(-1 + \ln x) \right]_e^{e^2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_e^{e^2}$$

$$A = \frac{e^4 + e^2}{4} \text{ cm}^2$$

$$A = 15,54 \text{ cm}^2$$